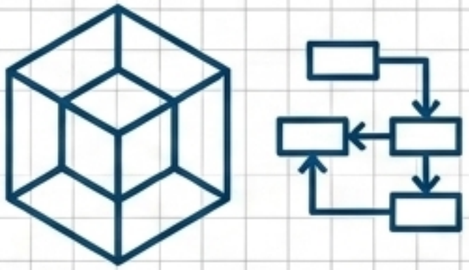
Del Objeto de la Realidad al Molde Digital: El Arte de la Abstracción

Lógica y Algoritmos II | Universidad de la Amazonia





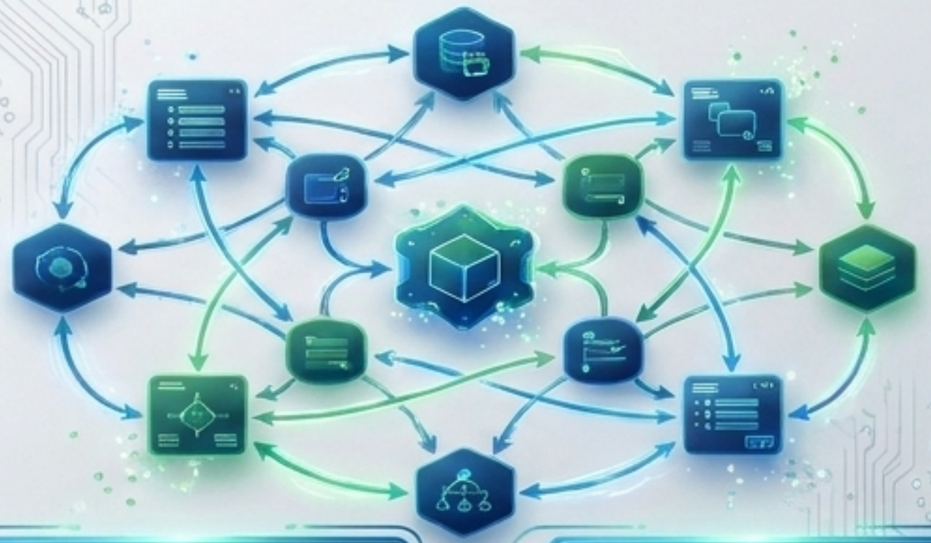
De la observación humana a la arquitectura de software.
Bienvenidos, Arquitectos de Software.

Gemini Notebook

El Salto de Paradigma: La Crisis del Software

De las recetas secuenciales al diseño de ecosistemas

Orientación a Objetos (Lógica II)



- **Abstracción**
- **Encapsulamiento**
- **Herencia**
- **Polimorfismo**

En lugar de ajustar un problema al lenguaje, ajustamos el lenguaje al problema.

Gemini Notebook

No escribo código sin entender el problema.

El Manifiesto del Arquitecto (Metodología Villalobos)



Mundo del Problema

Observación, contexto, necesidades humanas y naturales. La realidad sin alteraciones.

Mundo de la Solución

Lenguajes, variables, sintaxis y compilación. El modelo digital operando.

Gemini Notebook

El Pitch de Empatía (Design Thinking): Mecanismo de Participación y Socialización

Explicar el dolor humano en un contexto para la colaboración grupal efectiva.

Reserva Forestal:
El dolor del guardabosques registrando datos bajo la lluvia.

Bienestar Universitario:
La frustración del estudiante en las filas de atención.

Sector Ganadero:
La ineficiencia en el control del hato y la producción.

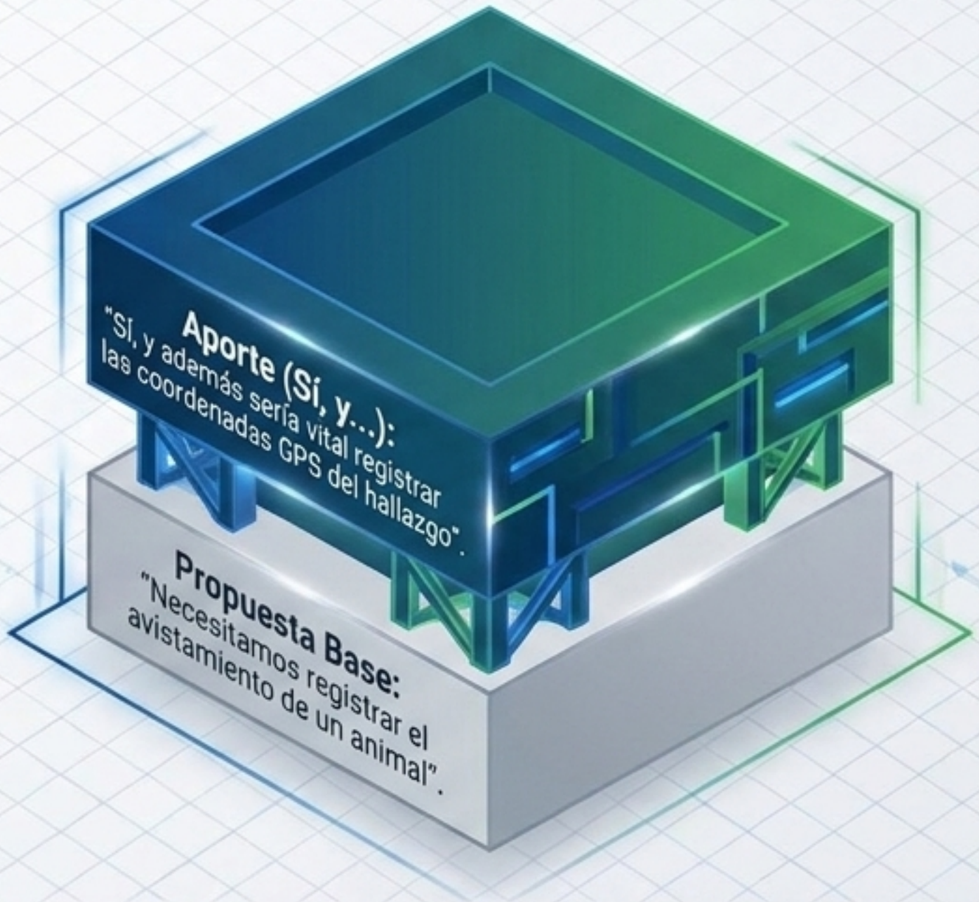


Objetivo: Si no hay dolor humano u organizacional validado por el grupo, no hay necesidad de software. La colaboración comienza aquí.

Gemini Notebook

Co-creación Arquitectónica: La regla del “Sí, y...”

Metodología de la d.school de Stanford para el crecimiento iterativo.





La innovación muere con el "No, pero...".
La arquitectura de software es colaborativa.

Gemini Notebook

Caso Práctico: Sinfonía Amazónica

De la libreta mojada del guardabosques a la conceptualización digital.



Desde el Caos

Datos caóticos en campo y pérdida de información.



Abstracción

Filtramos el ruido. Destilamos la esencia.

Clase conceptual:
Avistamiento

El Molde

Clase conceptual: Avistamiento.

Gemini Notebook

Anatomía del Molde: Estado y Comportamiento

Lo que el objeto conoce y lo que el objeto hace

Atributos
(El Estado)
Lo que el objeto conoce y recuerda.

Información que califica a la entidad (Ej. Especie, Fecha, Coordenadas).

Clase: Entidad del Mundo del Problema
(Ej. Avistamiento)

Métodos
(Las Responsabilidades)
Lo que el objeto hace.

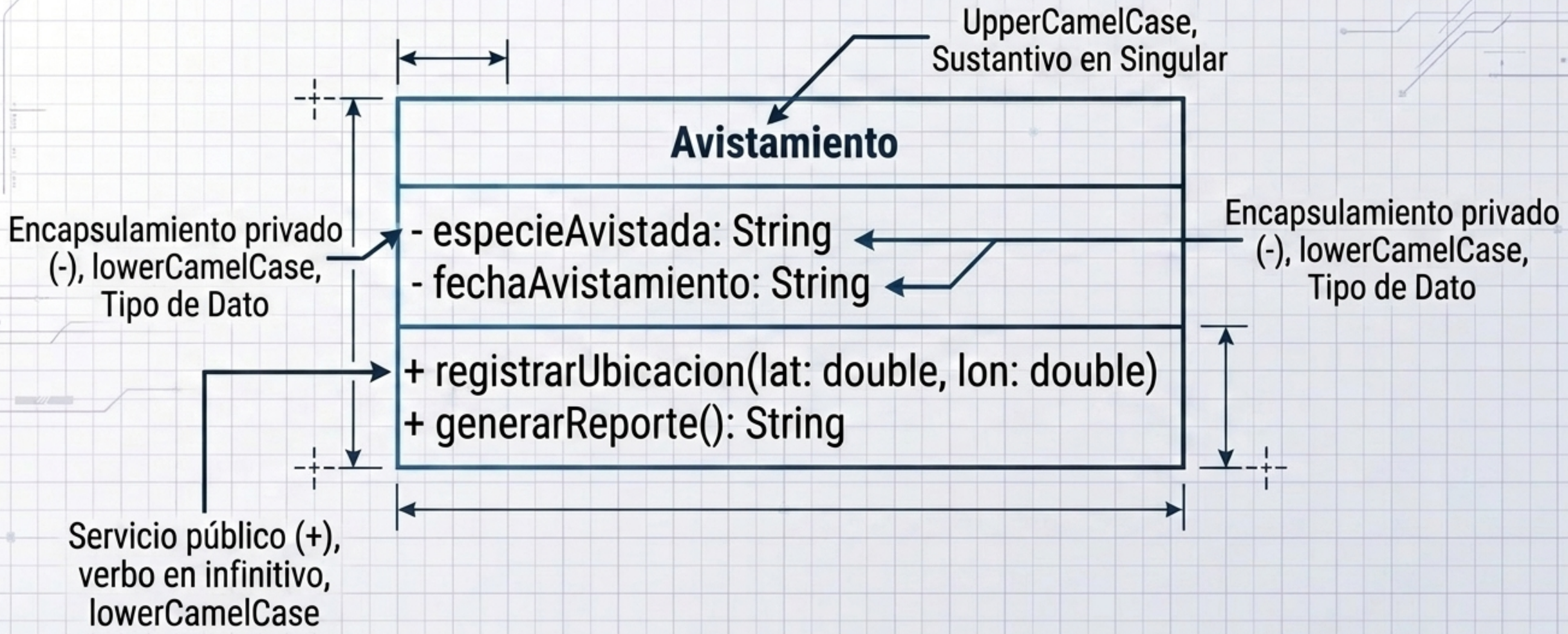


Servicios que la entidad provee para aliviar el dolor (Ej. Registrar(), GenerarAlerta()).

Gemini Notebook

Rigor en el Plano Arquitectónico (UML)

Notación estándar y convenciones universales en Java



Gemini Notebook

La Pregunta de Control



¿Si no puedo justificar un atributo o método desde la necesidad real de mi usuario, por qué está en mi código?

La trazabilidad entre el dolor humano y el código es inquebrantable.
Si la respuesta es ‘por si acaso’, se borra del plano.

El filtro de calidad del Arquitecto de Software.

Gemini Notebook

Ruta del Éxito y Compromisos

Preparando el terreno para la codificación.

Lectura Crítica

Trabajo independiente: Capítulo 1 de Villalobos (“El Mundo del Problema”).

Refinamiento

Iterar y aplicar la regla del ‘Sí, y...’ a sus modelos UML iniciales basados en la clase de hoy.

Entregable Oficial

Subir la Bitácora de Empatía formalizada en la plataforma virtual.

La Amazonia necesita soluciones reales;
ustedes diseñarán los cimientos.
¡Manos a la obra!

Gemini Notebook